

OE a3.1 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : a3 — Commander et préparer le matériel et les outils conformément au mandat d'installation électrique	OE traité : a3.1
Énoncé officiel : Ils interprètent les propriétés des matériaux.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre / Interpréter
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a3.1 — Interpréter les propriétés des matériaux — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a3.1 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous intervenez sur un chantier de rénovation d'un ancien immeuble locatif. Le maître d'état vous confie une caisse de matériel de récupération : des chutes de câble en cuivre, un tuyau d'évacuation en fer trouvé rouillé dans un vide sanitaire humide, des tubes PVC pour saignées, et un cordon souple gainé de caoutchouc pour un appareil mobile de chantier. Avant de réutiliser ou de commander du matériel neuf, le contremaître vous demande de justifier vos choix : quel matériau convient pour quel usage, et pourquoi certains se dégradent alors que d'autres non.

[Benne Goutte <https://goutte.ch/>]



Mandat

Vous devez trier le matériel de la caisse, identifier chaque matériau, et rédiger une courte justification technique (propriétés mécaniques, thermiques, électriques, chimiques) expliquant lesquels peuvent être réutilisés tels quels, lesquels doivent être protégés ou remplacés, et pourquoi le fer trouvé est corrodé alors que le cuivre ne l'est pas.

Livrables attendus

- Tableau d'identification des 5 matériaux (cuivre, aluminium, fer, PVC, caoutchouc) avec au moins une propriété par catégorie (mécanique/thermique/électrique/chimique)
- Justification écrite (5-8 lignes) du cas du fer corrodé vs cuivre non corrodé
- Recommandation d'usage pour chaque matériau sur le chantier

Ce que vous allez apprendre

- Décrire les propriétés mécaniques, thermiques, électriques et chimiques des matériaux courants du métier
- Reconnaître le cuivre, l'aluminium, le fer, le PVC et le caoutchouc et leurs usages typiques en installation électrique
- Expliquer pourquoi un matériau est choisi plutôt qu'un autre selon le contexte (coût, conductibilité, résistance à la corrosion, isolation)
- Interpréter un phénomène observé sur chantier (corrosion, usure, dégradation) à partir des propriétés chimiques des matériaux